

Chapitre 7. Ensembles $\mathbb{Z}$ et $\mathbb{R}$: ce qu'il faut savoir.

Introduction : les ensembles de nombres à connaître

- $\mathbb{N}$ l'ensemble des entiers naturels : 0, 1, 2, 3, ...
- $\mathbb{Z}$ l'ensemble des entiers relatifs, constitué des entiers naturels et de leurs opposés.
- $\mathbb{Q}$ l'ensemble des nombres rationnels, c'est-à-dire les nombres s'écrivant $\frac{p}{q}$ avec p et q entiers, q non nul (on peut même supposer $q \in \mathbb{N}^*$).
- $\mathbb{D}$ l'ensemble des nombres décimaux, c'est-à-dire les nombres s'écrivant $\frac{p}{10^e}$, $p \in \mathbb{Z}$ et $e \in \mathbb{N}$

Insuffisance de $\mathbb{Q}$:

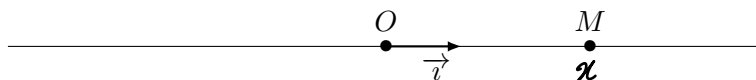
- Nous avons vu au chapitre 2 qu'il n'existait pas de $r \in \mathbb{Q}$ tel que $r^2 = 2$...
- D'autres nombres ayant une signification physique simple comme π ne sont pas rationnels...



$$\pi = \frac{\text{périmètre d'un cercle}}{2 \text{ fois le rayon du cercle}}$$

- $\mathbb{R}$ l'ensemble des réels, a été construit pour palier à ces problèmes.
La construction rigoureuse de $\mathbb{R}$ est difficile, hors programme.

$\mathbb{R}$ est muni d'une relation d'ordre $\leq$, ce qui permet de représenter géométriquement l'ensemble des réels par la droite numérique, qui est un axe muni d'une origine O et dirigé par un vecteur $\vec{i}$ unitaire. Pour tout réel x , on identifie x au point M d'abscisse x (i.e. le point qui vérifie $\overrightarrow{OM} = x \vec{i}$).



On a les inclusions suivantes : $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

Mentionnons aussi $\mathbb{C} = \{a + ib \mid a, b \text{ réels}\}$ qui vérifie $\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$.

Mais sur $\mathbb{C}$, il n'y a pas de relation d'ordre $\leq$.

Un réel qui n'est pas rationnel, comme $\sqrt{2}$, s'appelle un irrationnel.

L'ensemble des irrationnels est donc $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1 Dans $\mathbb{Z}$: un peu d'arithmétique

1.a Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Définition :

Soient $(a, b) \in \mathbb{Z}^2$. On dit que a divise b si $\exists k \in \mathbb{Z}, b = ak$

On dit aussi :

b est divisible par a ;

a est un diviseur de b ;

b est un multiple de a .

On note alors $a|b$.

Exemples :

- $3|12$ et $4|12$; les diviseurs positifs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12
- 1 et -1 divisent tous les entiers : $\forall b \in \mathbb{Z}, b = 1 \times b$ et $b = -1 \times (-b)$
- Soit a un entier ; a divise toujours a et $-a$ mais aussi 0 : $0 = a \times 0$ donc $a|0$; $a = a \times 1$ donc $a|a$
 $a = -a \times (-1)$ donc $a|-a$
- 0 divise seulement 0 car si $b \in \mathbb{Z}$ et $0|b$: $\exists k \in \mathbb{Z}, b = 0 \times k = 0$.

Remarque : Si $a|b$, peut-on dire que $a \leq b$?

Non : si par exemple $b = -12$, on a $a = 3$ qui vérifie $a|b$ mais $b < a$.

et si par exemple $b = 0$, on a $\forall a \in \mathbb{Z}, a|b$ mais on a pas $a \leq 0$ tout le temps...

Cependant, si $b \neq 0$: Supposons que $a|b$, $\exists k \in \mathbb{Z}, b = ka$. donc $k \neq 0$ (sinon on aurait $b = 0 \times a = 0$)

$|b| = |ka| = |k||a|$ et $|k| \in \mathbb{N}^*$ donc $|k| \geq 1$

donc $|k||a| \geq |a|$ (car $|a| \geq 0$) i.e. $|b| \geq |a|$

Proposition :

- $\forall (a, b) \in \mathbb{Z}^2, a|b \text{ et } b|a \implies |a| = |b|$
- $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, a|b \text{ et } b|c \implies a|c$
- $\forall (a, b, c) \in \mathbb{Z}^3, a|b \text{ et } a|c \implies a|(b+c)$
- $\forall (a, b, c, d) \in \mathbb{Z}^4, a|b \text{ et } c|d \implies ac|bd$

Preuve du deuxième point : si $a|b$ et $b|c$: $\exists (k, k') \in \mathbb{Z}^2, b = ak$ et $c = bk'$

donc $c = a \underbrace{kk'}_{\in \mathbb{Z}}$ donc $a|c$.

1.b Division euclidienne dans $\mathbb{N}^*$

Théorème :

(Division euclidienne)

Soient $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$.

Il existe un unique couple $(q, r) \in \mathbb{N}^2$ tel que :

$$a = bq + r \text{ et } 0 \leq r < b$$

q et r s'appellent respectivement le quotient et le reste dans la division euclidienne de a par b



Démonstration 1

Remarques : avec les notations précédentes,

- $b|a \iff r = 0$

- q s'obtient avec une partie entière :

$$\text{On a } \frac{a}{b} = q + \frac{r}{b}.$$

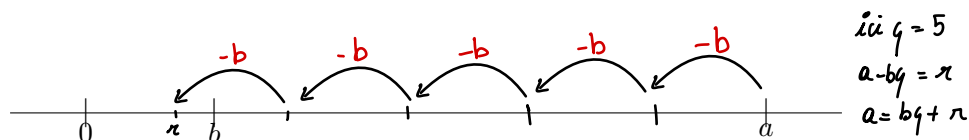
Comme $0 \leq r < b$ et $b > 0$, on a $0 \leq \frac{r}{b} < 1$.

Ainsi, $\frac{a}{b}$ est égal à l'entier q plus un nombre de $[0, 1[: q = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor$

En Python :

Le reste dans la division euclidienne de a par b s'obtient avec : $a \% b$

Le quotient dans la division euclidienne de a par b s'obtient avec : $a // b$.



Le reste r est le premier entier, obtenu à partir de a en soustrayant un certain nombre de fois b , qui soit strictement inférieur à b . Le quotient q est alors le nombre de fois qu'il a fallu enlever la quantité b à a pour obtenir r .

Il est donc facile d'écrire une fonction en Python réalisant la division euclidienne : en partant a , on soustrait b tant que la quantité obtenue est supérieure ou égale à b .

```
def division_euclidienne(a,b):  
    r = a  
    q = 0  
    while r >= b:  
        r = r - b  
        q = q + 1  
    return(q,r)
```

Démon 1: * Existence :

On cherche q et r entiers naturels tel que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$

idée: r sera égal à $a - bq$, il s'obtient en retirant b à a un certain nombre de fois, pas trop pour que $r \geq 0$, mais assez pour que r soit $< b$.

Posons $E = \{m \in \mathbb{N} / \exists k \in \mathbb{N}, m = a - kb\}$

• E n'est pas vide car $a \in E$, car $a \in \mathbb{N}$ et il s'écrit $a - kb$ avec $k=0 \in \mathbb{N}$.

• Donc on peut prendre le plus petit élément de E (car E est une partie de $\mathbb{N}$ non vide), appelons-le r

r s'écrit donc $a - bq$ avec $q \in \mathbb{N}$.

on a donc $a = bq + r$

on a $r \geq 0$ car $r \in \mathbb{N}$.

Montrons que $r < b$ en raisonnant par l'absurde :

Supposons que $r \leq b$.

donc $a - bq - b = r - b \geq 0$

ie $a - b(q+1) \in \mathbb{N}$

ie l'entier naturel $r_0 = a - b(q+1)$ est dans E et $r_0 = a - b(q+1) = r - b < r$ (car $b > 0$)

Contradiction du fait que r est le plus petit élément de E .

conclusion: $r < b$

Ainsi, on a montré l'existence de $r \in \mathbb{N}$ et $q \in \mathbb{N}$ tels que $a = bq + r$ et $0 \leq r < b$.

* Unicité :

Supposons qu'on ait deux couples (q, r) et (q', r') d'entiers naturels tels que

$$a = bq + r \quad \text{et} \quad a = bq' + r'$$

$$0 \leq r < b \quad \quad 0 \leq r' < b$$

$$\text{donc } bq + r = bq' + r' \quad \text{ie} \quad b(q - q') = r' - r$$

Ainsi $r' - r$ est un multiple de b

$$\text{On } 0 \leq n' < b$$

$$\text{et } -b < -n \leq 0$$

$$-b < n' - n < b$$

donc, comme le seul multiple de b qui s'écrit dans $] -b, b[$ est 0

$$\text{on a : } n' - n = 0 \text{ donc } n = n'$$

$$\text{et donc } b(q - q') = 0$$

$$\text{et comme } b \neq 0, q - q' = 0 \text{ i.e. } q = q'$$

Ainsi les deux couples sont égaux : $(q, n) = (q', n')$. D'où l'unicité.

1.c Nombres premiers

Définition :

On dit qu'un entier p est un nombre premier s'il est supérieur ou égal à 2, et si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et lui-même, i.e. si :

$$p \geq 2 \text{ et si } \forall d \in \mathbb{N}, d \mid p \Rightarrow (d=1 \text{ ou } d=p)$$

Les premiers nombres premiers : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19

- Pour montrer qu'un entier $p \geq 2$ est premier,

On suppose que p s'écrit $p = dk$ avec $(d, k) \in \mathbb{N}^2$, et on montre que $d=1$ ou $d=p$ (ou : $d=1$ ou $k=1$; ou : $d=p$ ou $k=p$)

- Pour montrer qu'un entier $p \geq 2$ n'est pas premier,

On doit trouver une factorisation $p = d \times k$ avec $d, k \in \mathbb{N}$, mais $2 \leq d \leq p-1$ (i.e. $d \neq 1$ et $d \neq p$).

Proposition :

Tout entier $n \geq 2$ admet au moins un diviseur premier.

Cf. chapitre 2.

Proposition :

Il y a une infinité de nombres premiers.



Démonstration 2

Proposition :

(Décomposition en facteurs premiers) Tout entier $n \geq 2$ s'écrit sous la forme :

$$n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r} \text{ où } p_1, \dots, p_r \text{ sont des nombres premiers et } k_1, \dots, k_r \text{ entiers } \mathbb{N}^*$$

La décomposition est unique à l'ordre des facteurs près.

Exemple : $1980 = 198 \times 10$

$$= 99 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$= 9 \times 11 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$= 3 \times 3 \times 11 \times 2 \times 2 \times 5$$

$$= 2^2 \times 3^2 \times 5 \times 11$$

Démo 2: Par l'absurde. Supposons qu'il n'y ait qu'un nombre fini n de nombres premiers ; on peut les numériter : $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$.

$$\text{Posons } m = p_1 p_2 \dots p_n + 1$$

on a $m \in \mathbb{N}$ et $m \geq 2$ (car les p_i sont ≥ 2)

Par la proposition précédente, m possède un diviseur premier qui est l'un des nombres $p_1, \dots, p_n$; quitte à renumériter les p_i on peut supposer que $p_1 \mid m$.

$$\text{donc } \exists k \in \mathbb{N}, m = k p_1 \text{ i.e. } p_1 p_2 \dots p_n + 1 = k p_1$$

$$\text{d'où } 1 = p_1 \times \underbrace{(k - p_2 p_3 \dots p_n)}_{\in \mathbb{Z}}$$

Comme $p_1 \geq 2$, c'est impossible (on aurait $k - p_2 p_3 \dots p_n = \frac{1}{p_1} \notin \mathbb{Z}$ car $p_1 \geq 2$)

Conclusion : l'ensemble des nombres premiers est infini.

1.d pgcd, ppcm, algorithme d'Euclide

Définition :

Soient a et b des entiers naturels non nuls.

Le PGCD de a et b est le plus grand des diviseurs positifs communs à a et à b .

On le note $\text{pgcd}(a, b)$ ou $a \wedge b$.

Le PPCM de a et b est le plus petit des multiples strictement positifs communs à a et à b .

On le note $\text{ppcm}(a, b)$ ou $a \vee b$.

Quand l'un des entiers est nul, on peut étendre la définition : lorsque $a \neq 0$, $\text{pgcd}(a, 0) = a$. En effet, a est le plus grand diviseur de a , et c'est un diviseur de 0.

Exemples :

$$\text{pgcd}(6, 9) = 3 \quad \text{pgcd}(12, 8) = 4 \quad \text{pgcd}(25, 12) = 1$$

$$\text{ppcm}(6, 9) = 18 \quad \text{ppcm}(12, 8) = 24 \quad \text{ppcm}(5, 3) = 15$$

De manière générale, on peut montrer que $\text{pgcd}(a, b) \times \text{ppcm}(a, b) = ab$

C'est une conséquence du résultat général suivant :

Proposition :

Soit a et b des entiers supérieurs ou égaux à 2.

On les décompose en facteurs premiers ; plus précisément, on identifie les nombres premiers $p_1, \dots, p_n$ qui interviennent dans les décompositions de a et b :

$$a = p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n} \quad \text{et} \quad b = p_1^{\beta_1} \dots p_n^{\beta_n}$$

avec $\alpha_1, \beta_1, \dots, \alpha_n, \beta_n$ des éléments de $\mathbb{N}$

(on peut par exemple avoir $\alpha_i = 0$ si p_i n'est pas un facteur premier de a).

Le PGCD de a et b sera : $\text{pgcd}(a, b) = p_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \times \dots \times p_n^{\min(\alpha_n, \beta_n)}$

Le PPCM de a et b sera : $\text{ppcm}(a, b) = p_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \times \dots \times p_n^{\max(\alpha_n, \beta_n)}$

Calculons par exemple les PGCD et PPCM de 24 et 32, puis de 1980 et 75 :

$$24 = 3 \times 8 \quad \text{et} \quad 32 = 4 \times 8 \\ = 2^3 \times 3^1 \quad \quad \quad = 2^5 \\ \quad \quad \quad \quad \quad \quad = 2^5 \times 3^0$$

$$\text{donc } \text{pgcd}(24, 32) = 2^3 \times 3^0 = 8$$

$$\text{ppcm}(24, 32) = 2^5 \times 3^1 = 32 \times 3 = 96$$

$$1980 = 2^2 \times 3^2 \times 5^1 \times 11^1 \quad 75 = 3 \times 25 \\ = 2^0 \times 3^1 \times 5^2 \times 11^0$$

$$\text{donc } \text{pgcd}(1980, 75) = 2^0 \times 3^1 \times 5^1 \times 11^0 = 15$$

$$\text{ppcm}(1980, 75) = 2^2 \times 3^2 \times 5^2 \times 11^1 = 9900$$

C'est le PPCM qui sert dans la mise au même dénominateur. Par exemple :

$$\frac{5}{24} + \frac{11}{32} = \frac{5}{2^3 \times 3} + \frac{11}{2^5} = \frac{5 \times 2^2 + 11 \times 3}{2^5 \times 3} = \frac{53}{96}$$

Algorithme d'Euclide

Il permet de trouver le PGCD de a et b en calculant des restes successifs, et à l'aide du résultat suivant :

Proposition :

Soit $a \in \mathbb{N}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Notons r le reste dans la division euclidienne de a par b .

On a : $\text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$.



Démonstration 3

On en tire l'algorithme :

Posons $r_0 = a$ et $r_1 = b$. On cherche $\text{pgcd}(r_0, r_1)$.

En notant r_2 le reste dans la division euclidienne de r_0 par r_1 , on a donc $\text{pgcd}(r_0, r_1) = \text{pgcd}(r_1, r_2)$.

- Si $r_2 = 0$, $\text{pgcd}(r_1, r_2) = r_1$, on a réussi ;
- Sinon, on calcule le reste r_3 dans la division euclidienne de r_1 par r_2 :
on a $\text{pgcd}(r_1, r_2) = \text{pgcd}(r_2, r_3)$...

Et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un reste nul.

Calculons par exemple $207 \wedge 162$: $r_0 = 207$, $r_1 = 162$

$$\begin{array}{l} \text{div. eucl. de } r_0 \text{ par } r_1 : 207 = 1 \times 162 + 45 \quad r_2 = 45 < r_1 \\ \hline r_1 \text{ par } r_2 : 162 = 3 \times 45 + 27 \quad r_3 = 27 < r_2 \\ \hline r_2 \text{ par } r_3 : 45 = 1 \times 27 + 18 \quad r_4 = 18 < r_3 \\ \hline r_3 \text{ par } r_4 : 27 = 1 \times 18 + 9 \quad r_5 = 9 < r_4 \\ \hline r_4 \text{ par } r_5 : 18 = 2 \times 9 + 0 \quad r_6 = 0 < r_5 \end{array}$$

$$\text{pgcd}(r_4, r_5) = \text{pgcd}(r_5, 0) = r_5 = 9.$$

Démo 3: Il suffit de montrer que l'ensemble des diviseurs positifs communs à a et à b est exactement l'ensemble des diviseurs communs à b et à r .

Il suffit de montrer que, pour $d \in \mathbb{N}^*$: $d|a$ et $d|b \iff d|b$ et $d|r$

• Supposons que $d|a$ et $d|b$. Montrons que $d|r$:

$$\exists (k, k') \in \mathbb{N}^2, a = dk \text{ et } b = dk'$$

$$\text{et } a = bq + r \text{ donc } r = a - bq = dk - dk'q$$

$$= d(\underbrace{k - k'q}_{\in \mathbb{Z}}) \text{ donc } d|r.$$

• Supposons que $d|b$ et $d|r$. Montrons que $d|a$:

$$\exists (k, k') \in \mathbb{N}^2, b = dk \text{ et } r = dk'$$

$$\text{donc } a = bq + r = dkq + dk' = d(\underbrace{kq + k'}_{\in \mathbb{Z}}) \text{ donc } d|a$$

• Conclusion: $d|a$ et $d|b \iff d|b$ et $d|r$

$$\text{d'où } \text{pgcd}(a, b) = \text{pgcd}(b, r)$$

2 Dans $\mathbb{R}$: borne supérieure et borne inférieure

2.a Définitions

Rappels du chapitre 1 :

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

- On dit que A est majorée si : $\exists M \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, x \leq M$.
Dans ce cas, on dit que M est un majorant de A .
- On dit qu'un réel M est un maximum de A si M est un élément de A et si c'est un majorant de A .
Autrement dit si : $M \in A$ et $\forall x \in A, x \leq M$.
Un maximum, s'il existe, est unique ; on le note $\max(A)$, et on l'appelle aussi le plus grand élément de A .

Définition :

- On dit que A est minorée si : $\exists m \in \mathbb{R}$ tel que $\forall x \in A, m \leq x$.
Dans ce cas, on dit que m est un minorant de A .
- On dit qu'un réel m est un minimum de A si m est un élément de A et si c'est un minorant de A .
Autrement dit si : $m \in A$ et $\forall x \in A, m \leq x$.
Un minimum, s'il existe, est unique ; on le note $\min(A)$, et on l'appelle aussi le plus petit élément de A .

Définition :

On dit que A est bornée si elle est à la fois minorée et majorée.
Dire que A est bornée revient à dire : $\exists K \geq 0$ tel que $\forall x \in A, |x| \leq K$.

Proposition :

- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{Z}$ possède un maximum. (plus grand élément)
 - Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{Z}$ possède un minimum. (plus petit élément)
- En particulier : Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ possède un minimum.

minoré par 0

Exemples :

- $[0, 1]$ est à la fois majoré et minoré donc il est borné, et il admet un maximum : 1, et un minimum : 0. Rq : 1 n'est pas le seul majorant et 0 n'est pas le seul minorant.
- Par contre, $[0, 1[$ est borné, en particulier majoré par 1, mais il n'a pas de maximum ($1 \notin [0, 1[$), et il admet un minimum : 0. (0 n'est pas le seul minorant)

Pourtant, pour $[0, 1[$, 1 a un rôle particulier : non seulement c'est un majorant, mais c'est surtout le meilleur, l'optimum, car c'est le plus petit des majorants de $[0, 1[$.

(l'ensemble des majorants de $[0, 1[$ est $[1, +\infty[$.)

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que A admet une borne supérieure si A est majorée et s'il existe un plus petit majorant de A .

Si c'est le cas, ce plus petit majorant est unique (c'est un minimum), on l'appelle borne supérieure de A et on le note $\sup(A)$.

L'unicité vient du fait qu'un minimum (ici le minimum des majorants), s'il existe, est unique.

Dire que M est la borne supérieure de A , c'est dire que M majore A et qu'il n'y a pas de majorant de A qui soit strictement plus petit que M .

Exemples :

- $[0, +\infty[$ n'est pas majorée : elle n'a pas de borne supérieure.
- $[0, 1[$ a une borne supérieure qui est 1.
- $[0, 1]$ a une borne supérieure : c'est 1.
- $\mathbb{Q}_-^* = \{x \in \mathbb{Q} / x < 0\}$ est majoré, par exemple par 0 (mais aussi $42, \dots$) : $\sup(\mathbb{Q}_-^*) = 0$.

Lien entre les notions

- Si A admet un maximum, alors A admet une borne supérieure et $\max(A) = \sup(A)$.
- Si $\sup(A)$ existe, il y a deux cas :
 - Soit $\sup(A) \in A$, alors $\max(A)$ existe et $\max(A) = \sup(A)$.
 - Soit $\sup(A) \notin A$, alors A n'a pas de maximum.



Démonstration 4

Définition :

Soit A une partie de $\mathbb{R}$.

On dit que A admet une borne inférieure si A est minorée et s'il existe un plus grand minorant de A .

Si c'est le cas, ce plus grand minorant est unique (c'est un maximum), on l'appelle borne inférieure de A et on le note $\inf(A)$.

L'unicité vient du fait qu'un maximum (ici le maximum des minorants), s'il existe, est unique.

Dire que m est la borne inférieure de A , c'est dire que m minore A et qu'il n'y a pas de minorant de A qui soit strictement plus grand que m .

Exemples :

- $] -\infty, 1]$ n'est pas minorée : elle n'a pas de borne inférieure.
- $]0, 1]$ est minorée (par $-3, -\sqrt{2}, \dots$ et 0), et elle admet une borne inférieure : 0.
- $[0, 1]$ est minorée, 0 est le minimum, c'est donc la borne inférieure.

Démo 4: • Rq : un maximum, s'il existe, est unique :

Supposons que M et M' soient des maxima de A :

$$M \in A \text{ et } \forall x \in A, x \leq M : (1)$$

$$\text{et } M' \in A \text{ et } \forall x \in A, x \leq M' : (2)$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Comme } M' \in A, (1) \text{ donne } M' \leq M \\ \text{Comme } M \in A, (2) \text{ donne } M \leq M' \end{array} \right\} \text{ donc } M = M'$$

• Supposons que A possède un maximum, $\max(A)$

En particulier, A est donc majorée.

Soit M un majorant de A . Alors $\forall x \in A, x \leq M$

or $\max(A) \in A$ donc on en tire $\max(A) \leq M$

Donc $\max(A)$ est plus petit que tous les autres majorants de A .

Le il y a un plus petit majorant, c'est $\max(A)$.

Ainsi A admet une borne supérieure, c'est $\max(A)$.

• Supposons que $\sup(A)$ existe :

• Cas 1 : $\sup(A) \in A$

En particulier, $\sup(A)$ est un majorant de A . C'est donc par définition,

le maximum de A , ainsi $\max(A) = \sup(A)$

• Cas 2 : $\sup(A) \notin A$. Pour l'absurde :

Supposons que A possède un maximum. D'après le premier point, on devrait avoir $\sup(A) = \max(A)$. Mais $\max(A) \in A$ par définition.

d'où $\sup(A) \in A$: absurde

Donc A ne possède pas de maximum.

2.b Propriété de la borne supérieure

Théorème :

(Propriété de la borne supérieure)

- Toute partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$ admet une borne supérieure.
- Toute partie non vide et minorée de $\mathbb{R}$ admet une borne inférieure.

C'est spécifique à $\mathbb{R}$: par exemple, $\mathbb{Q}$ n'a pas cette propriété (il existe des parties A de $\mathbb{Q}$, non vides et majorées, mais qui n'ont pas de borne supérieure dans $\mathbb{Q}$).

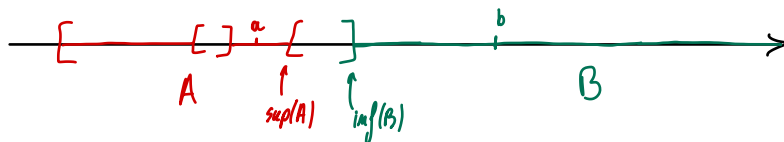
Remarque : Lorsque A est une partie non majorée de $\mathbb{R}$, on s'autorise à écrire $\sup(A) = +\infty$. De même, on pourra écrire $\inf(A) = -\infty$ si A n'est pas minorée.

Exercice :

Soient A et B des parties non vides de $\mathbb{R}$ telles que, pour tout $a \in A$ et tout $b \in B$, $a \leq b$. Montrer que $\sup A$ et $\inf B$ existent et que $\sup A \leq \inf B$.



Démonstration 5



2.c Intervalles de $\mathbb{R}$

Rappel :

Définition :

On appelle intervalle de $\mathbb{R}$ toute partie de $\mathbb{R}$ de l'une des formes suivantes (où a, b désignent des réels tels que $a \leq b$) :

$$\emptyset, \quad \mathbb{R}, \quad [a, b], \quad [a, b[, \quad]a, b], \quad]a, b[, \quad [a, +\infty[, \quad]a, +\infty[, \quad]-\infty, b], \quad]-\infty, b[$$

Remarques :

- $[a, b]$ s'appelle un segment.
- On dit que l'intervalle est ouvert s'il est de l'un des types suivants :

$$]a, b[, \quad]a, +\infty[, \quad]-\infty, b[, \quad]-\infty, +\infty[= \mathbb{R}$$

Proposition :

(Caractérisation des intervalles)

Soit I une partie de $\mathbb{R}$.

I est un intervalle de $\mathbb{R}$ si et seulement si : $\forall (a, b) \in I^2$ tel que $a \leq b$, $\forall x \in [a, b], x \in I$.
 $[a, b] \subset I$



Démonstration 6

On pourrait utiliser cela comme définition des intervalles de $\mathbb{R}$; on dit que les intervalles de $\mathbb{R}$ sont les parties convexes de $\mathbb{R}$.

Démo 5: A est non vide et elle est majorée car:

Si on fixe $b \in B$ (on peut car B est non vide)

on a: $a \in A, a \leq b$

ce qui signifie que b est un majorant de A .

Donc $\sup(A)$ existe d'après la propriété de la borne supérieure.

On sait que $\sup(A)$ est le plus petit des majorants de A .

Plus haut on a vu que, pour b fixé, b était un majorant de A .

On a donc $\sup(A) \leq b$

Ceci est valable pour tout les $b \in B$:

$\forall b \in B, \sup(A) \leq b$

Ainsi B est minorée par $\sup(A)$; comme c'est une partie non vide,

d'après la propriété de la borne inférieure, $\inf(B)$ existe.

On sait que $\inf(B)$ est le plus grand des mineurs de B .

Plus haut, on a vu que $\sup(A)$ était un mineur de B

On a donc $\sup(A) \leq \inf(B)$

$\uparrow$ $\uparrow$
mineur $\leq$ + grand
quelconque des mineurs

3 Partie entière et approximations décimales d'un réel

3.a Partie entière : définition, propriétés

Théorème-définition :

Soit $x \in \mathbb{R}$. Il existe un unique entier relatif $n \in \mathbb{Z}$ tel que

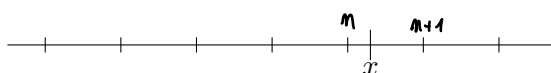
$$n \leq x < n+1$$

Cet entier est appelé partie entière de x , on le note $E(x)$ ou $\lfloor x \rfloor$.

Retenir :

- La propriété qui caractérise $\lfloor x \rfloor$:

$$\lfloor x \rfloor \in \mathbb{Z} \text{ et } \lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$$



C'est le plus grand entier qui soit inférieur ou égal à x .

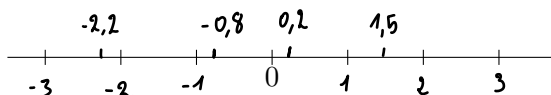
- Quelques exemples : (on prend l'entier de gauche) en python : floor (et pas int)

$$\lfloor 1.5 \rfloor = 1$$

$$\lfloor 0.2 \rfloor = 0$$

$$\lfloor -2.2 \rfloor = -3$$

$$\lfloor -0.8 \rfloor = -1$$



- Comment reconnaître la partie entière ?

— À l'aide d'une écriture de x :

Si x s'écrit $p + \theta$ avec $p \in \mathbb{Z}$ et $\theta \in [0, 1[$, alors $\lfloor x \rfloor = p$

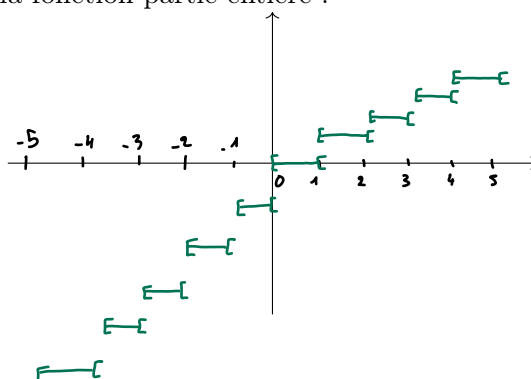
— À l'aide d'un encadrement de x :

Si $p \leq x < p+1$ avec $p \in \mathbb{Z}$ alors $\lfloor x \rfloor = p$

⚠ Si on a obtenu seulement $p \leq x \leq p+1$ avec p entier, que peut-on dire ?

$\lfloor x \rfloor = p$ ou $\lfloor x \rfloor = p+1$ dans le cas où $x = p+1$

- Courbe représentative de la fonction partie entière :



Continue par morceaux.

Proposition :

- $x = [x] \iff x \in \mathbb{Z}$.
- La fonction partie entière est croissante, c'est-à-dire que :

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2 \text{ tels que } x \leq y, \text{ on a : } [x] \leq [y]$$

- Si $n \in \mathbb{Z}$, alors $[x + n] = [x] + n$

⚠ En général $[x + y] \neq [x] + [y]$!



Démonstration 7

Remarque : Soit $n \in \mathbb{Z}$. L'entier p tel que $n = 2p$ dans le cas où n est pair, tel que $n = 2p + 1$ dans le cas où n est impair, s'obtient par une formule unique à l'aide de la partie entière :

On a $p = \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$ car :

Cas 1: si n est pair, il s'écrit $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{Z}$ donc $\frac{n}{2} = p \in \mathbb{Z}$
donc $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = p$

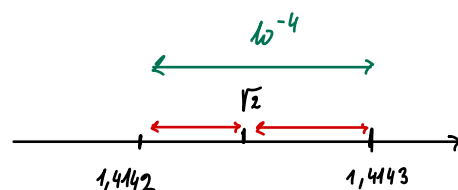
Cas 2: si n est impair, il s'écrit $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{Z}$, $\frac{n}{2} = p + \frac{1}{2}$ donc $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor = p$
 $\in \mathbb{Z}$ $\nearrow$ $\in [0, 1[$

3.b Approximations décimales d'un réel

Partons d'un exemple : " $\sqrt{2} = 1,414213562\dots$ "; " $\sqrt{2} \sim 1,414213562$ " (écritures à éviter en maths!)

On souhaite être précis en parlant de valeur décimale approchée par défaut ou par excès :

$$\begin{aligned} 1,41 &< \sqrt{2} < 1,42 \\ 1,414 &< \sqrt{2} < 1,415 \\ 1,4142 &< \sqrt{2} < 1,4143 \end{aligned}$$



Dans le dernier encadrement, on a bien des valeurs approchées de $\sqrt{2}$ à 10^{-4} près car :

On a aussi que la différence entre ces valeurs approchées est exactement 10^{-4} .

$$|\sqrt{2} - 1,4142| \leq |1,4143 - 1,4142| = 10^{-4} \text{ et } |\sqrt{2} - 1,4143| \leq |1,4143 - 1,4142| = 10^{-4}$$

Recherche dans le cas général

Soit $x \in \mathbb{R}$, on cherche des nombres décimaux r_d et r_e :

- avec n chiffres après la virgule et tels que $r_e - r_d = 10^{-n}$

$$r_d = \frac{p}{10^n} \text{ avec } p \in \mathbb{Z} \text{ et } r_e = r_d + 10^{-n} = \frac{p+1}{10^n}$$

- et qui encadrent x :

$$\text{on veut } r_d \leq x \leq r_e$$

$$\text{ie on veut } p = \lfloor 10^n x \rfloor$$

$$\text{ie on veut } \frac{p}{10^n} \leq x \leq \frac{p+1}{10^n}$$

$$\text{ie on veut } p \leq x 10^n \leq p+1$$

Démo 7:

- Si $x = \lfloor x \rfloor$, comme $\lfloor x \rfloor$ est un entier, on a bien x entier.

Si x est un entier : notons-le m , on a $m = x$ donc $m \leq x < m+1$

donc par défⁿ, $\lfloor x \rfloor = m = x$

- Soient x et y des réels tels que $x \leq y$.

on sait que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$ donc $\lfloor x \rfloor \leq x \leq y$

Ainsi $\lfloor x \rfloor \leq y$.

or $\lfloor y \rfloor$ est aussi un entier inférieur ou égal à y , et c'est le plus grand de tous les entiers inférieurs ou égaux à y .

donc nécessairement, $\lfloor x \rfloor \leq \lfloor y \rfloor$ donc $x \mapsto \lfloor x \rfloor$ est $\nearrow$.

- Soit $x \in \mathbb{R}$ et $m \in \mathbb{Z}$. Montrons que $\lfloor x+m \rfloor = \lfloor x \rfloor + m$

On sait que $\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1$

d'où $\lfloor x \rfloor + m \leq x+m < \lfloor x \rfloor + m + 1$

Pour $N = \lfloor x \rfloor + m$ c'est un entier qui vérifie : $N \leq x+m \leq N+1$

D'après la défⁿ de la partie entière : $N = \lfloor x+m \rfloor$.

$$\underline{\text{ie}} \quad \lfloor x \rfloor + m = \lfloor x+m \rfloor$$

Contre exemple à cette propriété lorsqu'on a seulement deux réels x et y :

$$x = 1.6 \text{ et } y = 1.7$$

$$\lfloor x \rfloor = 1 \text{ et } \lfloor y \rfloor = 1 \text{ donc } \lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor = 2$$

$$\text{mais } \lfloor x+y \rfloor = \lfloor 1.6+1.7 \rfloor = \lfloor 3.3 \rfloor = 3$$

Proposition :

Soit $x \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

Les valeurs approchées décimales de x à 10^{-n} près sont :

$$\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \text{ (par défaut) et } \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n} \text{ (par excès)}$$

Autrement dit, on a l'inégalité :

$$\frac{\lfloor 10^n x \rfloor}{10^n} \leq x < \frac{\lfloor 10^n x \rfloor + 1}{10^n}$$

Proposition :

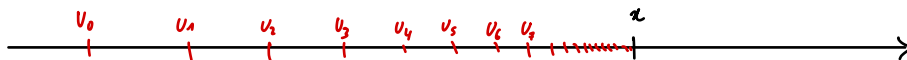
Soit $x \in \mathbb{R}$. Les valeurs approchées décimales de x à 10^{-n} près tendent vers x lorsque n tend vers $+\infty$.

Ainsi, pour tout $x \in \mathbb{R}$, il existe une suite de rationnels qui converge vers x .



Démonstration 8

On dit que $\mathbb{Q}$ est dense dans $\mathbb{R}$.



Plan du cours

1	Dans $\mathbb{Z}$: un peu d'arithmétique	2
1.a	Divisibilité dans $\mathbb{Z}$	2
1.b	Division euclidienne dans $\mathbb{N}^*$	3
1.c	Nombres premiers	4
1.d	pgcd, ppcm, algorithme d'Euclide	5
2	Dans $\mathbb{R}$: borne supérieure et borne inférieure	7
2.a	Définitions	7
2.b	Propriété de la borne supérieure	9
2.c	Intervalles de $\mathbb{R}$	9
3	Partie entière et approximations décimales d'un réel	10
3.a	Partie entière : définition, propriétés	10
3.b	Approximations décimales d'un réel	11

Démo 8: Posons $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \frac{[10^n x]}{10^n}$ et $v_n = \frac{[10^n x] + 1}{10^n} = u_n + 1$

Montrons que (u_n) converge vers x

on a, $\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq x < u_n + \frac{1}{10^n}$

$\forall n \in \mathbb{N}, u_n \leq x$ et $x < u_n + \frac{1}{10^n}$

donc $x - \frac{1}{10^n} < u_n$

donc $\forall n \in \mathbb{N}, x - \frac{1}{10^n} < u_n \leq x$

On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} x - \frac{1}{10^n} = x$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} x = x$ (on a la suite constante égale à x)

D'après le théorème des gendarmes, (u_n) converge aussi vers x .